

詳細設計書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	詳細設計書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	設計担当（アプリ/インフラ設計）
上位文書	<code>docs/02_基本設計書.md</code> （BD/IF/TBL-NN）、 <code>docs/01_要件定義書.md</code> （FR/NFR-NN）
用途	受託開発 社内システム（詳細設計）

本書は基本設計を受けて、モジュール構成・関数仕様・シーケンス・状態遷移・エラー処理を定める。各関数に **DD-NN** を付与し、純粋関数は境界値・異常系を含め**単体テストが書ける粒度**で入出力を明記する。実装コードを事実の正とする。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（基本設計書・実装コードに基づく）	設計担当

2. モジュール構成（DD-MOD）

2.1 ファイルツリーと責務

```
lambda/  
├─ handlers/  
│   ├── line_webhook.py  webhook HTTP入口・ルーティング・提出フロー・人事コマンド・短縮リンク  
│   └── reminder.py      定時/手動リマインド本体  
└─ common/  
    ├── business.py      業務ロジック中核（名簿/登録/検証/提出/差集合）  
    ├── xlsx.py          xlsxセル読取（標準ライブラリ）  
    ├── jpholiday.py     日本祝日判定  
    ├── i18n.py          文言（ja既定/zh併記）・種別表示名  
    ├── line.py          LINE APIアダプタ（署名/解析/reply/push/content）  
    ├── messaging.py      送信出口（現状 LINE push）  
    ├── s3util.py         S3存取・キー設計・presign・ZIP  
    ├── db.py            DynamoDB テーブル句柄  
    └── config.py         環境変数・定数・SSM資格情報
```

2.2 主要ファイルの公開要素

ファイル	主な公開関数
business.py	<code>current_period</code> , <code>normalize_period</code> , <code>roster_*</code> , <code>_next_emp_id</code> , <code>roster_resolve</code> , <code>is_hr</code> , <code>handle_registration</code> , <code>infer_type</code> , <code>check_file_period</code> , <code>check_name</code> , <code>_norm_name</code> , <code>holiday_work_warnings</code> , <code>missing_dates</code> , <code>save_submission</code> , <code>record_submission</code> , <code>stash_pending</code> , <code>resolve_pending</code> , <code>is_late_resubmit</code> , <code>submitters</code> , <code>missing</code> , <code>missing_all_types</code> , <code>roster_status</code>
xlsx.py	<code>cell_map</code> , <code>read_cell</code> , <code>col_of</code> , <code>to_date</code> , <code>cell_year_month</code> , <code>is_number</code>
line_webhook.py	<code>handler</code> , <code>_route</code> , <code>_route_text</code> , <code>_handle_file</code> , <code>_do_submit</code> , <code>_handle_download</code> , <code>_sign_key</code> , <code>_dl_link</code> , <code>_handle_roster_admin</code> , <code>_hr_missing</code> , <code>_hr_remind</code> , <code>_hr_roster_messages</code> , <code>_bulk_download_msg</code> , <code>_history_messages</code>
reminder.py	<code>handler</code>

3. 関数仕様 (DD-NN)

凡例：型は Python 表記。 `bytes` は xlsx バイナリ。日付は `datetime.date` 。

3.1 business.py 純粋系・検証系

DD-01 `normalize_period(text) -> str` (FR-16/17/18, BD-04)

- 概要: ユーザー文字列から対象年月 `YYYYMM` を抽出。取れなければ当月。
- 引数: `text: str | None`
- 戻り値: `str` (6桁 `YYYYMM`)
- 主要ロジック:
 - `text` が `falsy` → `current_period()` 。
 - 正規表現 `(20\d{2})\D?(\d{1,2})` 一致 → `"%s%02d" % (g1, int(g2))` 。
 - `(\d{1,2})\s*月` 一致 → 当年 + 月2桁。
 - いずれも非一致 → 当月。
- 境界値/異常系 (テスト観点) :
 - `"[202606]"` → `"202606"` / `"2026-6"` → `"202606"` (月ゼロ詰め)
 - `"6月"` → 当年+ `"06"` / `"12月"` → 当年+ `"12"`
 - `""` / `None` / `"未提出確認"` → 当月 (`current_period()`)
- ※注: `"20260"` のような曖昧入力は正規表現の貪欲一致に依存。月>12 のガードは本関数には無い (`"202613"` → `"202613"`)。テスト時は妥当月のみを前提。
- 例外: なし (常に文字列返却)。

DD-02 `infer_type(file_name, text="") -> str | None` (FR-05/06)

- 概要: ファイル名+テキストから提出種別を判定。
- 引数: `file_name: str|None` , `text: str=""`
- 戻り値: `"kintai"` | `"commute"` | `None`

- 主要ロジック:
 1. `s = (file_name + " " + text).lower()`。
 2. 勤怠キーワード（作業時間/作業/記録簿/時間記録/勤怠/考勤/kintai/勤務/出勤/工時/工时）いずれか含む → `"kintai"`。
 3. 経費キーワード（経費/費用/費用/通勤/commute/交通/keihi/経費/经费）いずれか含む → `"commute"`。
 4. どちらも無 → `None`。
- 境界値/異常系:
 - `"作業時間記録簿_202606.xlsx"` → `"kintai"`
 - `"経費（山田）.xlsx"` → `"commute"`
 - `"file.xlsx"` → `None`（→ 保留へ）
 - 判定は **kintai 優先**（kintai 分岐が先）。両キーワードを含む文字列は `"kintai"`。
 - `None, ""` → `None`。大小無視（`"KINTAI"` → `"kintai"`）。

DD-03 `check_file_period(type_, data, period) -> (bool, str|None)` (FR-07)

- 概要: 提出ファイルの年月セルが `period` と一致するか。
- 引数: `type_: str`, `data: bytes`, `period: str(YYYYMM)`
- 戻り値: `(ok: bool, found: "YYYY-MM"|None)`
- 主要ロジック:
 1. 参照セル `PERIOD_CELL[type_]`（kintai=B5 / commute=A1）。未定義種別 → `ref=None`。
 2. `xlsx.cell_year_month(data, ref)` で `(y,m)` 取得。None → `(False, None)`。
 3. `want=(int(period[:4]),int(period[4:]))`、`found="%04d-%02d"%ym`。
 4. `(ym==want, found)` を返す。
- 境界値/異常系:
 - 一致: B5/A1 の年月 == period → `(True, "2026-06")`
 - 不一致: 月違い → `(False, "2026-05")`（**保存しない**）
 - 読取不可（空セル/壊れファイル/未対応種別） → `(False, None)`（period_unreadable）
 - 例外: 内部 `cell_year_month` が None を返す設計で例外送出はしない。

DD-04 `_norm_name(s) -> str` (FR-08, 補助)

- 概要: 氏名比較用の正規化。
- ロジック: 全角空白 除去 → `\s+` 除去 → `strip`。
- 境界値: `"山田 太郎"` / `"山田 太郎"` / `"山田太郎 "` → すべて `"山田太郎"`。None → `""`。

DD-05 `check_name(type_, data, user_id) -> (bool, str|None)` (FR-08)

- 概要: 勤務表 B3 氏名が登録氏名と一致するか。対象外種別は常に OK。
- 引数: `type_`, `data: bytes`, `user_id: str`
- 戻り値: `(ok: bool, found_name: str|None)`
- 主要ロジック:
 1. `ref=NAME_CELL.get(type_)`。commute 等は `ref=None` → `(True, None)`。
 2. `found=xlsx.read_cell(data, "B3")`、`want=emp_name(user_id)`。

3. `found` が `want` が `falsy` → `(False, found)`。
 4. `(_norm_name(found)==_norm_name(want), found)`。
- 境界値/異常系:
 - `commute` → `(True, None)` (チェック対象外)
 - `kintai` 一致 (空白差異含む) → `(True, "山田太郎")`
 - `kintai` 不一致 → `(False, "別人")` (保存しない)
 - B3 空 or 登録氏名なし → `(False, found)`
 - 依存: `emp_name` (`roster/employees` 参照) → 単体テストは `emp_name` をモック。

DD-06 `holiday_work_warnings(type_, data) -> list[str]` (FR-09)

- 概要: 勤務表で休日 (土日・祝日) に時間 (6/7行) 入力のある日を列挙。
- 引数: `type_`, `data: bytes`
- 戻り値: `["12/7(土)", "12/23(月・祝)", ...]` (昇順)
- 主要ロジック:
 1. `type_!="kintai"` → `[]`。
 2. `m=xlsx.cell_map(data)`。
 3. 各セル `ref` が `^[A-Z]+5$` (5行=日付行) のものを走査。
 4. `col=col_of(ref)`、`d=to_date(val)`。`d` が `None` or `is_rest_day(d)` 偽 → `skip`。
 5. 同列 6行 or 7行が数値 (`is_number`) → 当日を候補に。
 6. 昇順ソート → `_fmt_day` で整形。
- 境界値/異常系:
- 平日に時間入力 → 警告対象外。
- 土曜 (`rest_day`) かつ時間入力 → `"M/D(土)"`。
- 祝日 → `"M/D(曜・祝)"` (`_fmt_day` が `holiday_name` で `・祝` 付与)。
- 休日だが時間空 → 対象外。
- `commute` / 壊れファイル (`cell_map`空) → `[]`。
- 依存: `xlsx.cell_map` / `to_date` / `is_number` / `col_of`, `jpholiday.is_rest_day` / `holiday_name`。

DD-07 `missing_dates(type_, data, period) -> list[int]` (FR-10)

- 概要: 勤務表 5 行目の日付が 1日～月末まで揃うか。欠落日 (`int`) を返す。
- 引数: `type_`, `data: bytes`, `period: str(YYYYMM)`
- 戻り値: `list[int]` (欠落日、昇順)
- 主要ロジック:
 1. `type_!="kintai"` → `[]`。
 2. `last=calendar.monthrange(y,mo)[1]` (月末日)。
 3. 5行セルの `to_date(val)` で `d.year==y and d.month==mo` の日を `present` に集積。
 4. `[d for d in 1..last if d not in present]`。
- 境界値/異常系:
- 全日揃う → `[]`。
- 1日と月末欠落 → `[1, last]`。
- うるう年2月 → `last=29`。30日まで月 (6/9/11月) → `last=30`。

- 他月の日付（period 外）は present に数えない。
- commute → []。
- 依存: xlsx.cell_map / to_date , calendar.monthrange。

DD-08 is_late_resubmit(period) -> bool (FR-25)

- 概要: 跨月再提出か（過去月への補提出か）判定。
- ロジック: current_period() > period（文字列比較。YYYYMM は辞書順=時系列順）。
- 境界値: 当月 period → False。先月以前 period → True。未来月 → False。

DD-09 _next_emp_id() -> str (FR-20)

- 概要: 名簿の E%03d 最大値+1 を採番。
- ロジック: roster 全件走査、empId が E +数字のものの最大値 mx → "E%03d"%(mx+1)。
- 境界値: 空名簿 → "E001"。E001,E003 存在 → "E004"（最大+1。歯抜けは埋めない）。E1（桁不足）も E +数字なら対象（mx=1）。非 E 形式は無視。

DD-10 roster_resolve(id_or_name) -> dict | None (FR-21/22)

- 概要: emplId or 氏名で名簿1件を特定。氏名が複数一致なら None（消歧必要）。
- ロジック:
 1. id_or_name で roster_get 命中 → その item。
 2. 氏名照合 roster_find_by_name の結果 1件 → それ、それ以外 → None。
- 境界値/異常系:
 - "E003"（存在）→ その行。
 - 一意な氏名 → その行。
 - 同姓同名（複数一致）→ None。
 - 該当なし → None。
- 依存: roster_get / roster_find_by_name。

DD-11 handle_registration(user_id, text) -> (bool, str|None) (FR-01/02/03/04)

- 概要: 未登録/登録中ユーザーの会話を接管し、氏名照合で紐付け。
- 戻り値: (handled, reply_text)。handled=False で本機能は介入せず通常ルーティングへ。
- 主要ロジック:
 1. link=get_employee(user_id)。link.status=="active" → (False, None)（介入しない）。
 2. link 無し → employees に status=awaiting_name を put、(True, ask_name)。
 3. status=="awaiting_name":
 - matches=roster_find_by_name(text)。
 - 0件 → (True, not_in_roster)。
 - 2件以上 → (True, dup_name)。
 - 1件 → employees を active 化 + emplId/name 設定、roster に lineUserId 設定、(True, registered)（× ニューは role で分岐）。
 4. その他 → (False, None)。
- 境界値/異常系:

- 既 active → 介入しない（提出/コマンドへ流れる）。
- 友だち追加直後（link無し）の任意発言 → 氏名入力依頼。
- 名簿外氏名 → not_in_roster。同姓同名 → dup_name。
- 副作用: employees put/update、roster update。単体テストは db/roster をモック。

3.2 business.py 差集合・状態系

DD-12 `submitters(period, type_) -> set[str]` (FR-15/16/17/24)

- 概要: ある月・種別の提出者 lineUserId 集合を GSI1 query で取得。
- ロジック: `gsi1pk="{period}#{type_}"` を query、`gsi1sk` (userId) を集積。ページング対応。
- 戻り値: `set[str]`。
- 境界値: 提出なし → 空集合。複数提出（再提出）は重複排除され userId 単位。

DD-13 `missing(period, type_) -> list[dict]` (FR-16)

- 概要: 指定種別の未提出名簿メンバー。
- ロジック: `done=submitters(...)`、roster 全員のうち `lineUserId not in done`（未紐付けも未提出扱い）を返す。
- 境界値: 全員提出 → `[]`。未紐付け社員は常に未提出側。

DD-14 `missing_all_types(period) -> dict` (FR-16/17/24)

- 概要: いずれかの必須種別が未提出の社員を集約。
- 戻り値: `{empId: {emp, missing_types:[...], lineUserId, linked:bool}}`。
- ロジック: 各 type の submitters を取り、社員ごとに未提出 type を集計。`miss` 非空のみ収録。
- 境界値: 全員全種別提出 → `{}`。片方のみ提出 → その type のみ missing。

DD-15 `roster_status(period) -> list[dict]` (FR-15)

- 概要: 名簿×種別の提出マトリクス。
- 戻り値: `[{emp, types:{type: item|None}, linked:bool}]`。
- ロジック: 紐付け済社員は `my_submissions(lineUserId)` から当月分を type 別に格納、未紐付けは全 None。
- 境界値: 未紐付け社員 → 全 type None・linked=False。

DD-16 `save_submission(user_id, type_, data, period=None) -> (str, str, bool)` (FR-11/25)

- 概要: 提出物を S3 保存し submissions に記録。重複可。
- 戻り値: `(period, s3_key, resubmit)`。`resubmit` は同 period#type の既存有無。
- ロジック: `period=period or current_period()` → `_has_submission` で resubmit 判定 → `s3util.put_submission` → `record_submission`。
- 境界値: 初回 → resubmit=False。同月同種別2回目 → resubmit=True（新バージョン保存）。

3.3 xlsx.py 純粋関数

DD-17 `cell_map(data) -> dict[str, str]` (FR-07~10 基盤)

- 概要: xlsx の {セル参照: 値文字列}。空セルは含めない。失敗時空 dict。

- ロジック: zip 展開 → sharedStrings 解決 (rPh ふりがな除外) → 先頭シートの `c` 要素走査。 `t="s"` = 共有文字列, `inlineStr`, それ以外は `v` テキスト。
- 境界値/異常系:
- 壊れた/非xlsxバイト → 空 dict (例外捕捉)。
- 空セル (値 None/"") は dict に含めない。
- 共有文字列インデックス不正 → 当該セル None 扱い (含めない)。

DD-18 `read_cell(data, cell_ref) -> str | None`

- 概要: `cell_map(data).get(cell_ref)`。存在しなければ None。

DD-19 `col_of(ref) -> str | None`

- 概要: セル参照から列文字を抽出。 `"B5"` → `"B"`、`"AA12"` → `"AA"`、不正 → None。

DD-20 `to_date(val) -> date | None` (FR-09/10 基盤)

- 概要: セル値 → date。日付シリアル数値 or `YYYY/M/D` 文字列。
- ロジック:
 1. None → None。
 2. float 変換可かつ `20000<=f<=80000` → `date(1899,12,30)+timedelta(days=int(f))` (1900日付システム)。
 3. `(20\d{2})\D(\d{1,2})\D(\d{1,2})` 一致 → `date(y,m,d)` (不正日は None)。
 4. 非該当 → None。
- 境界値/異常系:
- シリアル `45810` (範囲内) → 対応日付。範囲外数値 (例 `100`) → 文字列解釈へ → None。
- `"2026/6/1"` / `"2026-06-01"` → `date(2026,6,1)`。
- `"2026/13/1"` (不正月) → None (ValueError 捕捉)。
- `"あ"` / None → None。

DD-21 `cell_year_month(data, cell_ref) -> (int,int) | None` (FR-07 基盤)

- 概要: セルから `(year, month)` 推定。
- ロジック: `read_cell` → None なら None → `to_date` 成功なら `(d.year,d.month)` → 失敗時 `_ym_from_text` (`(20\d{2})\D{0,3}?(\\d{1,2})`、`1<=mo<=12`)。
- 境界値/異常系:
- 日付セル `2026/6/1` → `(2026,6)`。
- 文字列 `"2026年6月"` → `(2026,6)`。
- 月>12 のテキスト → None。
- 空/読取不可 → None。

DD-22 `is_number(val) -> bool`

- 概要: float 変換可なら True。
- 境界値: `"8.5"` → True / `"08:00"` → False (コロン不可) / None → False / `""` → False。

3.4 jpholiday.py

DD-23 `is_rest_day(d) -> bool` (FR-09 基盤)

- 概要: 土日 or 祝日。
- ロジック: `d.weekday()>=5 or is_holiday(d)`。
- 境界値: 月曜祝日 (成人の日等) → True。平日 → False。日曜 → True。
- ※注: `holiday_name/is_holiday` は固定日・ハッピーマンデー・春分秋分・振替休日・国民の休日を算定。2020-2021 五輪特例は未対応 (要件上影響軽微)。

3.5 line_webhook.py (HTTP・ルーティング・提出)

DD-24 `handler(event, context) -> dict` (FR-28, NFR-02/08)

- 概要: Function URL の入口。GET→ダウンロード、POST→署名検証→ルーティング。
- ロジック:
 1. `method==GET` → `_handle_download(event)`。
 2. `body_bytes=_raw_body(event)`、`sig=X-Line-Signature`。
 3. `line.verify_signature` 偽 → `{statusCode:403}`。
 4. `line.parse_events` の各 ev を `_route` で処理。個別 try/except (失敗ログ・継続)。
 5. `{statusCode:200, body:"OK"}`。
- 異常系: 署名NG=403、個別イベント失敗でも全体200。

DD-25 `_sign_key(key) -> str` (FR-14, NFR-03)

- 概要: S3キーの HMAC-SHA256 (line_secret) 先頭16桁。
- 境界値: 同一 key → 同一署名 (決定的)。検証は `compare_digest` (定数時間)。

DD-26 `_handle_download(event) -> dict` (FR-12/14/18, IF-04)

- 概要: GET /dl の処理。
- ロジック:
 1. `type` が SUBMISSION_TYPES → `presign_template` へ 302。
 2. `key + sig` 一致 (`compare_digest(_sign_key(key), sig)`) → `presigned` へ 302。 `.zip` は `content-type=application/zip / ascii=export.zip`。
 3. それ以外 → 404。
- 異常系: 署名不一致/欠落 → 404。

DD-27 `_handle_file(uid, ev, rt) -> None` (FR-05/06)

- 概要: ファイル受信時の処理。
- ロジック: `line.download_content` → 失敗 `reply(submit_fail)`。 `infer_type(fname)` 判定可 → `_do_submit`、不可 → `stash_pending` + `reply(ask_type)`。
- 異常系: content 取得失敗 → `submit_fail`。

DD-28 `_do_submit(uid, type_, data, rt) -> None` (FR-07~11/25)

- 概要: 提出の検証→保存→返信。

- ロジック:
 1. `check_file_period` 不一致 → `period_mismatch` / `period_unreadable` で reply、**保存せず return**。
 2. `check_name` 不一致 → `name_mismatch` で reply、**保存せず return**。
 3. `save_submission` → `submit_ok`。
 4. `holiday_work_warnings` / `missing_dates` あれば警告メッセージ追加（保存はする）。
 5. `reply_messages`（最大5通）。
 6. `_maybe_notify_resubmit`（跨月再提出時のみ人事 push）。
- 異常系: 年月/氏名 NG は保存しない。警告は保存後の追記。

DD-29 `_route(ev, base) -> None` (FR-01~27)

- 概要: 1イベントのルーティング。
- ロジック: `event(subscribe)`→`welcome+ask` / `text`→登録接管→種別語pending転正→テンプレ/一覧/一括/履歴/名簿/汎用テキスト / `file・image`→active確認→`_handle_file`。
- 異常系: 非active のファイル送信 → `welcome+ask`（登録誘導）。

DD-30 `_handle_roster_admin(uid, raw) -> str` (FR-19~22)

- 概要: 名簿 CRUD コマンド解釈。
- ロジック: 空白分割 → `cmd` 分岐（一覧/追加/変更/削除）。引数不足 → `crud_usage`。追加= `roster_add`、変更= `roster_resolve` + `roster_update_field`、削除= `roster_resolve` + `roster_delete`。各成功後 `_broadcast_roster_change`。
- 異常系: 対象なし → `roster_not_found`。フィールド/role 不正 → `crud_usage`。

DD-31 `_hr_missing(text) -> str` (FR-16)

- 概要: 未提出者一覧文字列。 `normalize_period` + `infer_type` で月/種別決定。全提出 → `all_submitted`。種別指定有= `missing`、無= `missing_all_types`。未紐付けは `※Line未登録` 付記。

DD-32 `_hr_remind(uid, text) -> str` (FR-17, NFR-08)

- 概要: 催促。 `missing_all_types` 空 → `all_submitted`。非空 → `reminder` を `InvocationType=Event` で `invoke`、連携人数を `remind_sent` で返信。

DD-33 `_hr_roster_messages(period) -> list[dict]` (FR-15)

- 概要: 提出状況一覧（未提出置頂・✓/×）。~4500字で分割、最大5通。下線なし（DLは一括DL誘導）。

DD-34 `_bulk_download_msg(period, base) -> dict` (FR-18)

- 概要: 当月ZIP（`build_month_zip`）→ DLボタン。0件 → 案内テキスト。

DD-35 `_history_messages(uid, base) -> list[dict]` (FR-13)

- 概要: 個人履歴。降順テキスト一覧（最大30）+ 最新10件 carousel（DLボタン）。履歴なし → `no_history`。

3.6 reminder.py

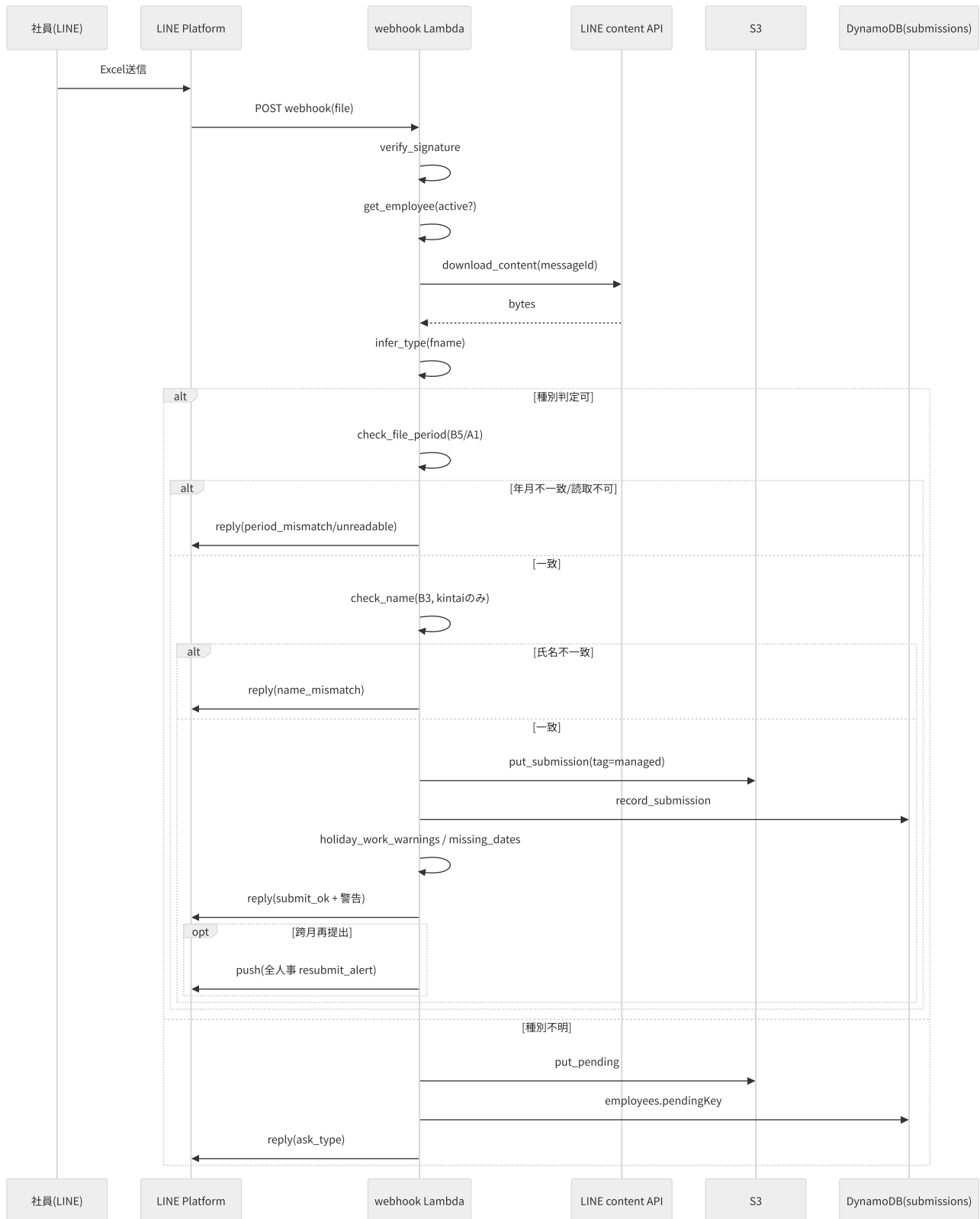
DD-36 `handler(event, context) -> dict` (FR-24, PRE-05)

- 概要: 定時/手動リマインド本体。

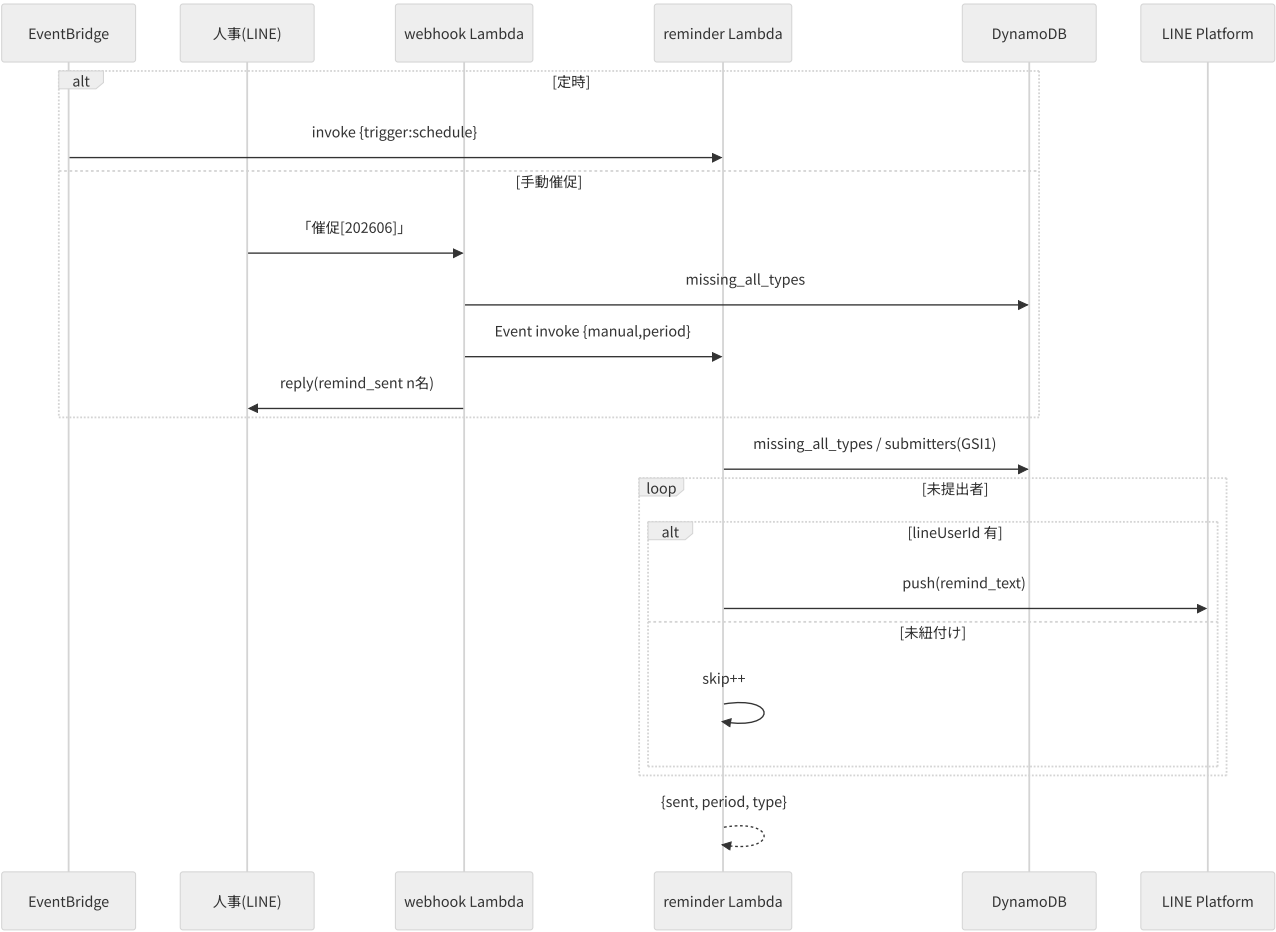
- ロジック:
 1. `period=event.period or current_period()`、`only=event.type`。
 2. `only` 有 → `missing(period, only)` を targets 化、無 → `missing_all_types(period)`。
 3. 各 target: `lineUserId` 無 → `skip++`、有 → `messaging.send(remind_text)`、`errcode==0` で `sent++`。
 4. 戻り値 `{sent, period, type}`。
 - 異常系: push 失敗 (`errcode!=0`) はログのみ。未紐付けは skip。
-

4. 主要シーケンス図 (DD-SEQ)

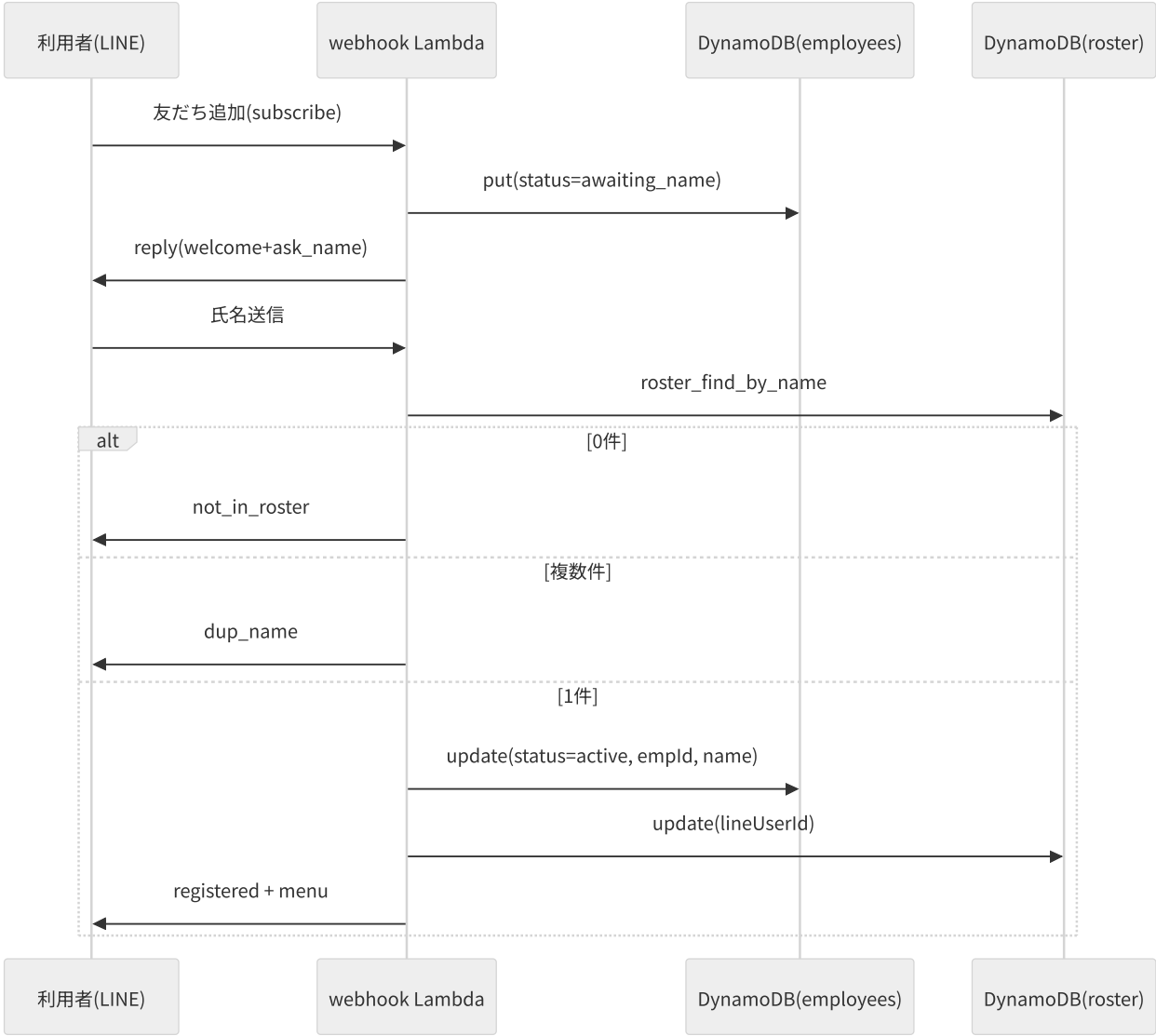
4.1 SEQ-01 ファイル提出 (FR-05/07/08/09/10/11/25)



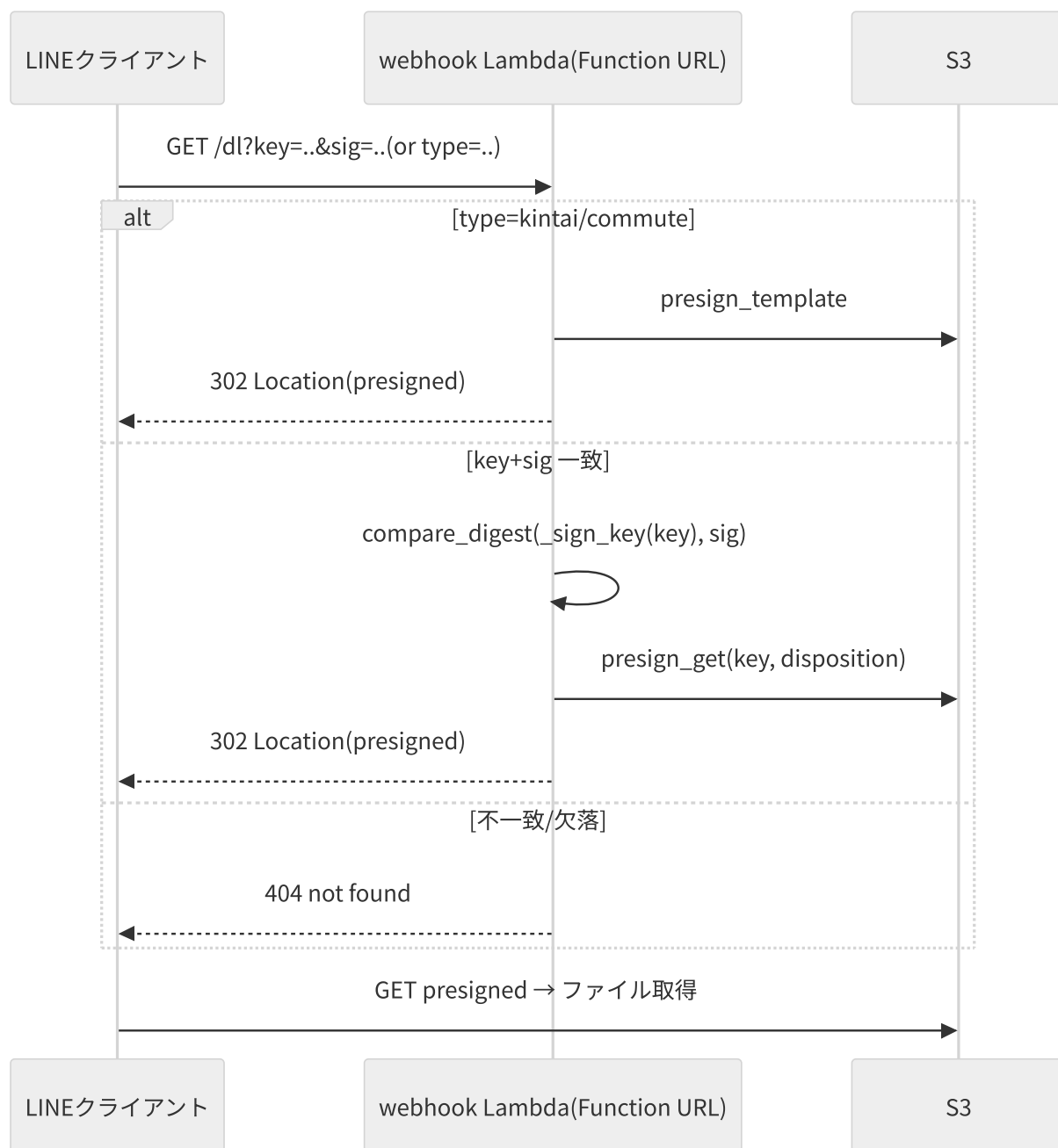
4.2 SEQ-02 未提出リマインド (FR-17/24)



4.3 SEQ-03 初回登録 (FR-01/02/03/04)

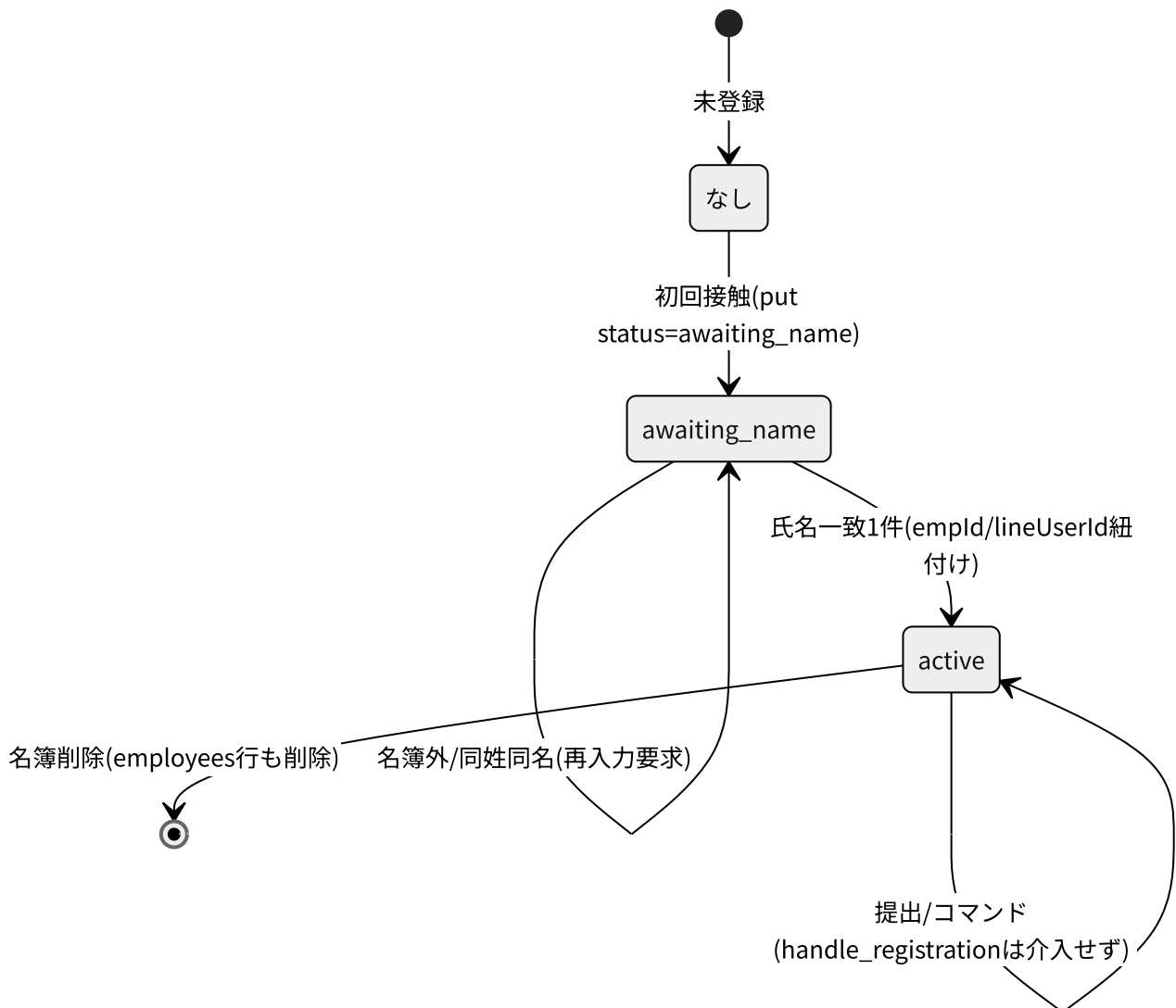


4.4 SEQ-04 短縮DLリンク GET /dl (FR-12/14/18)



5. 状態遷移 (DD-STATE)

5.1 employees.status 状態遷移



状態	意味	pendingKey
なし	employees 行なし (未登録)	-
awaiting_name	氏名入力待ち	-
active	名簿紐付け済 (提出可)	種別不明ファイル受信中は pendingKey 有

- pending 有無は status と直交。active かつ pendingKey 有のとき、次の種別語で転正→ pendingKey REMOVE。

6. エラー処理方針（DD-ERR）

区分	条件	応答	根拠
webhook 署名	X-Line-Signature 欠落/不一致	403 "bad signature"	DD-24, FR-28
webhook 個別イベント	<code>_route</code> で例外	ログ出力し継続、全体 200	DD-24, NFR-08
/dl 署名	key+sig 不一致/欠落	404 "not found"	DD-26, NFR-03
content 取得	download_content が None	reply(submit_fail)	DD-27
年月チェック	不一致/読取不可	period_mismatch / period_unreadable（保存せず）	DD-28, FR-07
氏名チェック	勤怠 B3 不一致	name_mismatch（保存せず）	DD-28, FR-08
休日勤務/日付欠落	検出	警告（保存はする）	DD-28, FR-09/10
人事コマンド権限	is_hr 偽	hr_only	<code>_route/_hr_guard</code>
名簿 CRUD 引数	不足/不正	crud_usage / roster_not_found	DD-30
LINE API 送信	HTTPError 等	errcode 返却・ログ・処理継続	<code>line._post</code>
xlsx 解析	壊れ/非xlsx	cell_map 空 dict（例外捕捉）	DD-17
S3 取得	read_object 失敗	None 返却	<code>s3util.read_object</code>

7. 基本設計 → 詳細設計トレース表（DD-TRACE）

基本設計ID	詳細設計ID（関数）	備考
BD-02-2（署名検証）	DD-24 handler	403
BD-02-4（短縮リンク）	DD-25 _sign_key / DD-26 _handle_download	302/404
BD-03（モジュール構成）	DD-MOD	ファイルツリー
BD-04-1（社員UI）	DD-27/_handle_file, DD-28/_do_submit, DD-35/_history_messages	提出/履歴
BD-04-2（人事UI）	DD-30/_handle_roster_admin, DD-31/_hr_missing, DD-32/_hr_remind, DD-33/_hr_roster_messages, DD-34/_bulk_download_msg	人事各機能
BD-04-3（push）	DD-28(_maybe_notify_resubmit), DD-30(_broadcast), DD-36	通知
BD-06 TBL-01（employees）	DD-11 handle_registration, 状態遷移DD-STATE	会話状態
BD-06 TBL-02（roster）	DD-09 _next_emp_id, DD-10 roster_resolve, DD-30	名簿
BD-06 TBL-03/04 （submissions/GSI1）	DD-12 submitters, DD-16 save_submission, DD-13/14/15	提出/差集合
BD-06 TBL-05（S3キー）	DD-26, s3util(submission_key 等)	キー設計
BD-07（バッチ）	DD-36 reminder.handler	cron/手動
BD-02-1/BD-08（非機能）	DD-17～23（標準ライブラリ実装）	xlsx/祝日
IF-01/IF-02/IF-03	DD-24, line.py（verify/parse/reply/push/content）	LINE I/F
IF-04	DD-26 _handle_download	GET /dl
IF-06	DD-32 _hr_remind	Event invoke

7.1 検証ロジック対応（FR ↔ DD）

FR	DD
FR-07 年月	DD-03 check_file_period（+DD-21 cell_year_month, DD-20 to_date）
FR-08 氏名	DD-05 check_name（+DD-04 _norm_name）
FR-09 休日勤務	DD-06 holiday_work_warnings（+DD-23 is_rest_day, DD-22 is_number）
FR-10 日付欠落	DD-07 missing_dates
FR-25 跨月再提出	DD-08 is_late_resubmit, DD-16 save_submission

（以上）